

TEL102 - Control 2

Semestre 2, 2025

Fecha: 14/10/2025, Duración total: 1h 10min, Duración Parte A: Máximo 30 min.

Instrucciones generales - Parte A

- **Parte A** (30 min): resolución **escrita en papel**, sin uso de medios externos.
 - Se debe escribir código en **C**, solo con elementos vistos en clases.
 - Se evaluará la **lógica**, el **uso de memoria dinámica** y la **estructura** del código.
 - Una vez entregada la Parte A, podrá comenzar la Parte B, con un tiempo máximo de 30 minutos para esta primera parte.
-

Entregables

- **Parte A (papel)**: hoja con la función implementada en C.
-

Parte A: Resolución escrita (30 min)

Implemente en **papel** la siguiente función en lenguaje C:

1. (40 pts.)

Considere la siguiente estructura:

```
typedef struct {  
    char nombre[32];  
    float precio;  
} Producto;
```

Implemente la función:

```
Producto* filtrar_baratos(Producto* arr, int n, float umbral, int* m);
```

Descripción

- Recibe un arreglo dinámico de Productos **arr** con **n** elementos.
- Crea **dinámicamente** un nuevo arreglo que contenga **solo los productos cuyo precio sea menor que umbral**.
- Guarda en ***m** la cantidad de elementos que cumplen la condición.
- Retorna el nuevo arreglo dinámico como puntero a Producto.

Ejemplo de uso (referencia):

```
int* nFiltrados = malloc(sizeof(int));  
Producto* baratos = filtrar_baratos(lista, n, 1000.0, nFiltrados);
```

Requisitos:

- No modifique el arreglo original.
- Si ningún producto cumple la condición, debe retornar `NULL` y asignar `0` a `*m`.

Puntajes Parte A (40 pts)

- Declaración y estructura general: 10 pts
- Reserva y uso de memoria dinámica (`malloc/realloc/free`) y retorno: 15 pts
- Lógica del filtrado, asignación correcta de `*m` y manejo de caso vacío: 15 pts